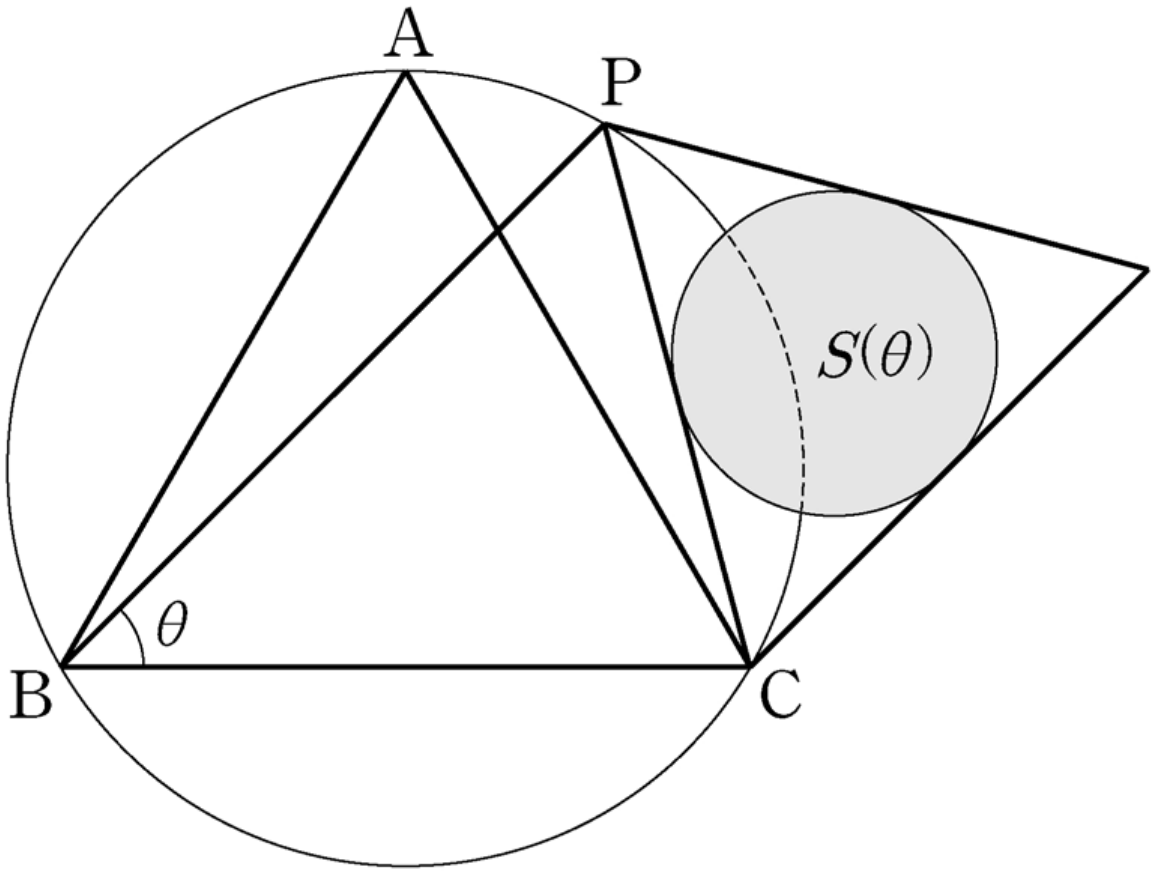
28. 그림과 같이 원에 내접하고 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 정삼각형 ABC가 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\angle \mathrm{PBC} = \theta$라 하고, 선분 PC를 한 변으로 하는 정삼각형에 내접하는 원의 넓이를 $S(\theta)$라 하자.

$\lim_{\theta \to +0} \frac{S(\theta)}{\theta^2} = a\pi$일 때, $60a$의 값을 구하시오. [4점]